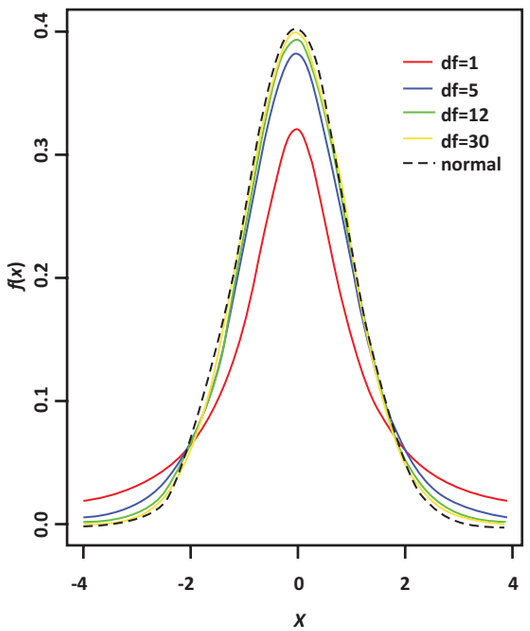
iii) If $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \ldots, (X_n, Y_n)$ என்பது இருமாறிகளில் இயல்நிலை முழுமை தொகுதியிலிருந்து சோடிபடுத்தப்பட்டு பெறப்பட்ட n தரவுகள் கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு மாதிரி எனில் $D_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \ldots, n$ என்பது $N(\mu_D, \sigma_D{}^2)$ என்ற இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து பெற்ற வாய்ப்பு மாதிரி ஆகும். இங்கு $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$,

$$T_3 = \frac{\overline{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

2.1.2 t–பரவலின் பண்புகள்

1. ஆதியைப் பொறுத்து t–பரவலானது ஒரு சமச்சீர் பரவலாகும்.
2. t-பரவலின் வளைவரையானது கீழ்க்கண்ட இரண்டு காரணங்களைத் தவிர்த்து இயல்நிலைப்பரவலை ஒத்து இருக்கும்:
   i. மையப் பகுதியில் இயல் நிலைப்பரவலானது t-பரவலை விட அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கும்.
   ii. t-பரவலானது பக்கவாட்டில் இயல் நிலைப்பரவலை விட விரிந்து காணப்படும். அதாவது t-பரவலின் முனைபகுதிகளில் அதிக பரப்புள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
3. X அச்சு t-பரவலுக்கு தொலைத்தொடுகோடாக அமைகிறது. அதாவது இப்பரவல் முடிவிலி வரை இருபக்கமும் நீள்கிறது.
4. கட்டின்மை கூறுகளைப் பொறுத்து t-பரவலின் வடிவம் மாறுபடும். கட்டின்மைக் கூறுகள் அதிகமாகும்போது இப்பரவல், திட்ட இயல்நிலைப் பரவலை நெருங்குகிறது. (படம் 2.1).



படம் 2.1 ஸ்டூடண்ட்-t பரவல்

5. t-பரவலானது முழுமைத் தொகுதியின் பண்பளவை சார்ந்தது அல்ல இது கட்டின்மைக் கூறுகள் $(n-1)$ ஐச் சார்ந்தது.

2.1.3 t–பரவலின் பயன்பாடுகள்

சிறு கூறுகளின் கருதுகோள் சோதனைகளில் t–பரவலானது கீழ்க்கண்ட பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாட்டு அளவை தெரியாத நிலையில், முழுமைத் தொகுதியின் சராசரியின் மிகைகாண் சோதனையில் T_1 ஐப் பயன்படுத்திச் சோதனை செய்யப்படுகிறது.
2. முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாடு சமமாகவும், தெரியாத நிலையிலும் இருக்கும்போது, அத்தொகுதிகளின் சராசரிகளின் சமமான நிலையைக் காணும் மிகைகாண் சோதனையில் பயன்படுகிறது. (T_2 ஐப் பயன்படுத்தி).
3. இணை t–சோதனை இரு சராசரிகளின் சமமான நிலையைக் காணும் சோதனைக்குப் பயன்படுகிறது. (T_3 ஐப் பயன்படுத்தி)

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 44 1/28/2020 7:11:46 PM